

TB Multiband Compressor

版本: 1.0.2 | 文件日期: 2026-08-17

概述

仅控制需要帮助的频率区域，因此低音、主体、临场感和空气可以独立移动，而不会强制整个信号通过永久交叉频段。

这个插件解决什么问题

全频段压缩器在解决电平问题时，也可能把原本已经平衡的频率一起压低。传统分频式多频段处理即使只需处理一个区域，也会让整个频谱经过分割路径。TB Multiband Compressor 让音乐人、制作人和声音设计师只在确有问题或可塑空间的位置放置最多四个独立频段，其余信号仍走直接路径。

您可以期待什么

- 独立控制低频、主体、临场感和空气感，无需强制每个频率通过永久分频分离
- 压缩或扩展可以减少问题、提升细节、创建运动或对外部按键做出反应
- 通过 Stereo、Mid 或 Side 定向处理，集中控制中央内容或有意识地塑造宽度
- 直接图形、仅限频段 DELTA 监控、工厂起始点和可重复的用户预设调用

它是如何运作的

每个启用的频段只监听所选频率区域，并只改变该区域的成分。当频段关闭，或检测器判断无需动作时，其余信号会继续走直接路径，而不会被迫经过固定的全频谱分割。

COMP 或 EXPAND 决定 Threshold 的哪一侧触发处理。Range 再决定启用频段向下衰减还是向上提升，并限制最大变化量。两者分工明确，因此同一组频段控件既能做柔和控制、向上提升细节，也能实现节奏闪避和阈值以下塑形。

快速上手

- 1 将插件插入轨道或总线，加载 Gentle Balance 或 Broad Control，然后仅启用您需要的频段。
- 2 选择一条带并将 Frequency 放在您想要塑造的问题或细节上；设置 WIDTH 以便彩色区域仅覆盖有用区域。
- 3 高于 Threshold 的事件选择 COMP，低于 Threshold 的事件选择 EXPAND；随后用负 Range 做衰减，用正 Range 做提升。
- 4 移动 Threshold 直到红色活动轮廓跟随预期事件，而不是始终保持活动状态。
- 5 在完整编曲中试听，并用 Ratio、Knee、Attack 和 Release 调整处理的力度与动态感觉。
- 6 短暂使用 DELTA 确认频段正在影响预期材料，然后关闭 DELTA。
- 7 当乐队应保持协调的左/右移动时，选择 Stereo、Mid 或 Side 并设置 Stereo Link。
- 8 最后设置 DYNAMIC 或 LINEAR、Oversampling、Lookahead 和 Mix；与 BYPASS 在相似响度下并启用 DAW 延迟补偿进行比较。

界面及关键部分



下图为当前插件界面的实际截图。请根据界面中显示的标签，找到下文所说明的区域与控制件。

ANALYZER

大显示区显示主输入频谱，不显示输出或外部侧链。带编号的节点对应四个频段槽；彩色区域和贯穿全高的边界表示各频段的中心与宽度。浅色轮廓表示 Range 允许的最大变化，较细的红色轮廓表示当前正在施加的增益变化。这些轮廓用于提示控制范围和处理活动，并不是常规的输出 EQ 测量。

直接编辑频段

单击一个节点以选择其频段。向左或向右拖动可更改 Frequency，向上或向下拖动可更改范围。拖动彩色边缘或在节点上使用滚轮来更改 WIDTH。双击空白图形空间以启用该频率的第一个未使用的频段。这些手势编辑图表下方所选频段面板中显示的相同控件。

压缩、扩展和有符号范围

当所选频率区域高于 Threshold 时，COMP 会响应；低于 Threshold 时，EXPAND 会响应。Range 单独决定变化方向和最大幅度。负 Range 会衰减该频段，正 Range 会提升该频段，因此 COMP 和 EXPAND 都既可用于控制，也可用于强调。Ratio、Knee、Attack 和 Release 决定变化如何开始并恢复。

Sidechain 和立体目标

SIDECHAIN 为 Off 时监听主信号；为 On 时，所选频段监听 DAW 共用的辅助键控输入。所有使用外部键控的频段共享同一条物理键控总线，但仍只在各自的频率区域内响应。Stereo 处理完整立体声图像，Mid 处理居中内容，Side 处理宽度信息。Stereo Link 在 Stereo 模式下协调左右声道的动作，在 Mid 或 Side 模式下会暂停。

DELTA 监控

DELTA 只播放所选频段的“湿声减干声”差值，便于听清该频段究竟削减或增加了什么。单击 DELTA 可将其锁定；再次单击同一频段可关闭，选择另一频段的 DELTA 则会将监听切换过去。在已启用的节点上按住鼠标右键可临时监听 DELTA，按住期间水平拖动会改变该频段的 Frequency。DELTA 只是临时监听功能，不会被自动化、保存或调用，最终 BYPASS 始终优先。

处理质量和时间

当 Oversampling 为 Off、Lookahead 处于中性位置时，DYNAMIC 是实现零延迟的即时路径。LINEAR 使用线性相位频段路径，会增加处理延迟。Oversampling 能让快速增益变化更干净，但会增加 CPU 占用和延迟。Lookahead 可帮助检测器提前捕捉突发峰值，但同样会延迟信号。请保持 DAW 延迟补偿开启，并尽量在停止播放时更改时间或质量模式。

预设、历史记录和会话调用

标题栏提供 Previous、当前预设菜单、Next、Save User Preset、Undo 和 Redo。Factory 预设分为 START、SOURCE、BUS、MASTER 和 MOTION。完整 Factory 预设列表为：Init、Gentle Balance、Broad Control、Vocal Focus、Bass Foundation、Drum Tamer、Mix Bus Balance、Drum Bus Glue、Mastering Touch、Kick Duck、Rhythmic Pump、Transient Lift、Transparent Master、Loudness Guard、De-Harsh Master、Low End Anchor、Stereo Focus、Guitar Smooth、Keys Space 和 Parallel Drum Punch。User 预设使用 .tbmbc 扩展名，并保存在 Documents/TB_MultiBandCompressor/Presets/User。预设和 DAW 工程会保留影响实际声音的频段设置、全局质量选项以及 Bypass 状态。宿主的通用参数视图还可能显示为兼容性保留的旧控件，例如全局 Output、各频段 Output、detector coordinates、Detect 或 Audition。当前自定义面板会有意隐藏这些项目：detector 跟随处理频段，而 DELTA 用于监听该频段带来的变化。

可调参数

本指南沿用插件面板上的名称。每项说明都会介绍可听到的变化、实用的调节方法，以及需要留意的关键联动。

控制	它的作用以及何时使用它
BAND ON / OFF	打开或关闭所选频段槽。关闭后，该频段所在区域仍沿直接信号路径通过。使用最少的活动频段来解决问题，从而使剩余频谱保持不变。
FREQUENCY	放置选定处理区域的中心。使用 DELTA 进行短暂扫描，然后返回到完整混音并将乐队放置在音乐问题最明显的位置。
WIDTH	设置所选频率区域的窄度或宽度。开始时要足够宽以捕捉事件，然后缩小范围，直到相邻音调停止不必要的移动。
THRESHOLD	设置 COMP 或 EXPAND 开始反应的事件级别。在代表性段落循环时设置它并观察红色活动轮廓，而不是追逐固定数字。
RANGE	限制带的最大变化并选择其方向：负减少和正提升。使用正升力时，保持能解决问题的最小移动量并留出净空高度。
RATIO	设置探测器进入活动区域后所选波段移动的强度。仅在 Threshold 和 Range 起作用后才增加；范围仍然是移动的最终上限。
KNEE	将 Threshold 周围的过渡从坚定更改为渐进。当目标是节奏定义时，使用更温和的起始点来实现透明的控制，并使用更坚定的起始点。
ATTACK	设置所选频段响应新事件的速度。放慢速度以保留有用的冲击力，或者在事件的前部出现问题时加快速度。
RELEASE	设置事件结束后所选乐队返回的速度。将其设置为在下一个活动之前恢复，没有明显的泵送或永不松开的乐队。
COMP / EXPAND	选择 Threshold 上方的 COMP 或 Threshold 下方的 EXPAND。范围仍然决定结果是减少还是提升。决定 Threshold 的哪一侧应首先做出反应，然后使用 Range 来决定向上或向下。
SIDECHAIN	选择主输入或 DAW 辅助键作为所选频段的检测器源。在启用 DAW 键之前路由并试听它；所有外部键控频段共享这一输入。

控制	它的作用以及何时使用它
STEREO / MID / SIDE	选择带区的完整 Stereo 图像、居中的 Mid 内容或 Side 宽度内容。使用 Mid 表示重心或声音焦点，使用 Side 表示氛围或宽度；始终在 Side 处理后检查单声道。
STEREO LINK	在 Stereo 模式下协调探测器的左右移动。保持较高以获得稳定的图像，只有当独立的 Stereo 运动在音乐上有时才降低它。
DYNAMIC / LINEAR	选择即时响应的 DYNAMIC 处理，或延迟更高的 LINEAR 相位路径。仅当其相位行为明显改善源时，才从 DYNAMIC 开始并移至 LINEAR。
OVERSAMPLING	选择额外的内部质量以实现快速增益移动，但代价是 CPU 和延迟。设置声音后将其调高，并保留最轻的选项，以消除声音问题。
LOOKAHEAD	延迟信号，以便检测器可以为突然的峰值做好准备。当主机处理延迟变化不佳时，仅使用足以捕捉峰值并在播放停止时更改它的量。
MIX	将对齐的直接信号与所有活动频段处理混合。在各个频段正常运行后，将其用于并行控制。
BYPASS	返回延迟对齐的直接信号以进行比较。以相似的响度比较相同的补偿通道，并让参数平滑稳定下来。

实际用途

聚焦人声控制

- 从 Vocal Focus 开始，循环播放一段同时包含人声厚度、存在感和难处理辅音的乐句。
- 使用较宽的 Mid 频段用于声乐主体，使用较窄的 Mid 频段用于刺耳或嘶嘶声区域。
- 为问题频段设置负范围，并使用足够快的 Attack 来捕捉它，而不会使每个辅音变平。
- 使用 DELTA 确认乐队没有删除元音或房间音，然后判断混音中的人声。

预期结果: 人声保持居中且可读，而只有分散注意力的频率事件向后移动。

稳固低频或由底鼓触发闪避

- 使用 Bass Foundation 进行内部控制，或在路由 DAW 侧链密钥时使用 Kick Duck。
- 将 Mid 频段放置在竞争低频区域上方，并仅在连接外部按键时启用 SIDECHAIN。
- 设置负范围并调整 Threshold 直到红色轮廓仅在预期的按键事件上移动。
- 根据律动调整 Attack 和 Release；如果希望更像并行处理，再降低 Mix。

预期结果: Low 结尾变得更加稳定或有节奏地创造空间，而不会拉低整个混音。

鼓的冲击力和粗糙度

- 以 Drum Tamer、Drum Bus Glue、Transient Lift 或 Parallel Drum Punch 开头。
- 使用单独的频段来衡量重量、箱形、起音和铙钹边缘，而不是使每个频段的强度都相同。
- 配合合适的时间参数，用正 Range 提升起音，或用负 Range 收住过于激烈的频段。
- 检查 DELTA，然后返回完整信号并使用 Mix 保留自然冲击力。

预期结果: 鼓总线获得受控的冲击力，而低、中、高事件保持独立运动。

混音或母带平衡

- 从 Mix Bus Balance、Mastering Touch 或 Transparent Master 开始，并保持活动频段的数量较少。
- 使用宽广、柔和的频段和适度的音域，让频谱自由呼吸，而不是听起来重新均衡。
- 仅当氛围或宽度需要单独控制时，才使用 Mid 进行居中权重，并使用 Side。
- 在同等响度下比较 DYNAMIC 和 LINEAR 并保持较轻的模式，除非更昂贵的路径提供了明显的好处。

预期结果: 总线感觉更稳定、更完善，没有明显的全频段泵浦或不必要的频谱分裂。

Stereo 动作和声音设计

- 加载 Rhythmic Pump、Keys Space 或 Stereo Focus 作为方向起点。
- 在较轻的事件周围使用 EXPAND，并配合正值或负值 Range；要让宽度产生动态可选择 Side，要让中央层产生动态可选择 Mid。
- 检查单声道，保留输出余量，并在 DELTA 关闭后将结果保存为用户预设。

预期结果: 源产生频率选择性运动和空间，而未受影响的频谱保持连接。

常见陷阱

如果某个频段似乎没有任何反应，请确认其已启用，Threshold 到达相关事件，Range 不为中立，检查后 DELTA 已关闭。

COMP 或 EXPAND 本身并不决定乐队是否变得更响亮或更安静；Range 的符号决定方向。

如果在没有路由辅助输入的情况下启用 SIDECHAIN，主机将报告 NO SC INPUT，并且探测器会回退到主信号。

单声道外部键不包含 Side 信息，因此以 Side 为目标的频段可能不会从该键接收到有用的检测器移动。

即使每个频段单独听起来都很合理，重叠的宽带和强正范围也会消耗余量。

LINEAR 处理可能会引入预振铃，而高 Oversampling 和 Lookahead 会增加 CPU 使用率和延迟。

分析仪仅显示输入。使用红色轮廓、DELTA、仪表和您的耳朵来判断处理，而不是寻找输出频谱。

该插件有 4 个频段插槽和 1 个共享外部侧链总线；它不为每个频段提供不同的 DAW 键输入。